

Avaliação da Lista 5 – Cristiano

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Energia cinética de rotação

Uso de notação apropriada: a notação é apropriada. O aluno usa a forma

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_i \omega_i^2$$

e especializa corretamente para o pião simétrico, com tensor de inércia diagonal nos eixos principais. A escrita poderia apenas explicitar melhor que as componentes de $\boldsymbol{\omega}$ estão sendo tomadas no referencial solidário ao corpo.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara. O aluno apresenta a decomposição em ω_1 , ω_2 e ω_3 , mostra a soma dos dois primeiros quadrados e evidencia o cancelamento dos termos cruzados.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos. A identidade trigonométrica $\sin^2 \psi + \cos^2 \psi = 1$ é usada corretamente para obter

$$\omega_1^2 + \omega_2^2 = \dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta,$$

levando à expressão esperada para K_{rot} .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção de fundamento neste item. Há apenas pequenas simplificações de notação que poderiam ser mais explícitas.

(b) Energia potencial

Uso de notação apropriada: a notação $V = mg\ell \cos \theta$ é adequada, com ℓ representando a distância entre o pivô e o centro de massa.

Clareza de exposição e argumentação: a justificativa é boa: o aluno identifica que a energia potencial relevante é gravitacional e relaciona a altura do centro de massa à geometria do pião.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto, assumindo a convenção usual em que θ é medido em relação à vertical.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. Seria apenas recomendável explicitar a escolha do nível zero da energia potencial e o sentido positivo da vertical.

(c) Função lagrangiana

Uso de notação apropriada: a lagrangiana é escrita com notação adequada e coerente com os itens anteriores.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é direta e correta, usando $L = K - V$ sem ambiguidades.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto:

$$L = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})^2 - mgl \cos \theta.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção relevante neste item.

(d) Coordenadas degeneradas e constantes de movimento

Uso de notação apropriada: a notação dos momentos conjugados é adequada. O aluno identifica corretamente ϕ e ψ como coordenadas degeneradas, pois a lagrangiana não depende explicitamente dessas coordenadas.

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação é clara: a independência explícita de ϕ e ψ implica a conservação dos momentos conjugados p_ϕ e p_ψ .

Cálculos corretos passo a passo: os momentos conjugados foram calculados corretamente:

$$p_\psi = I_3 (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}),$$

e

$$p_\phi = I \dot{\phi} \sin^2 \theta + I_3 (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}) \cos \theta = I \dot{\phi} \sin^2 \theta + p_\psi \cos \theta.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual

neste item. Faltou apenas enfatizar que θ não é coordenada degenerada e que p_θ não é uma constante de movimento obtida por esse argumento.

(e) Equações de movimento e outras constantes

Uso de notação apropriada: a notação usada para p_ϕ e p_ψ é apropriada. O uso posterior dessas constantes para isolar $\dot{\phi}$ e $\dot{\psi}$ também é natural para o problema do pião simétrico.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é parcialmente clara. O aluno mostra como obter

$$\dot{\phi} = \frac{p_\phi - p_\psi \cos \theta}{I \sin^2 \theta},$$

e tenta usar a hamiltoniana como terceira constante de movimento. Entretanto, as equações de movimento completas não são apresentadas de forma sistemática.

Cálculos corretos passo a passo: a obtenção de $\dot{\phi}$ está correta. A expressão não expandida

$$\dot{\psi} = \frac{p_\psi}{I_3} - \dot{\phi} \cos \theta$$

também está correta. Ao expandir essa expressão, porém, a solução parece introduzir uma ambiguidade de sinal no termo proporcional a $I_3 p_\psi \cos^2 \theta$. Além disso, a equação de Euler–Lagrange para θ não foi calculada explicitamente. Com a convenção adotada, ela deveria seguir de

$$I\ddot{\theta} - I\dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta + I_3 \dot{\phi} (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}) \sin \theta - mg\ell \sin \theta = 0.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a identificação da hamiltoniana como constante de movimento é conceitualmente correta, pois a lagrangiana não depende explicitamente do tempo. Contudo, a resposta ao item fica incompleta porque as equações de movimento não são todas exibidas e a constante de energia não é apresentada ainda em sua forma final simplificada.

(f) Componentes do torque externo

Não consta.

(g) Função hamiltoniana

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente a definição geral da hamiltoniana por transformação de Legendre,

$$H = \dot{q}^i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - L.$$

No entanto, a notação fica pesada e pouco controlada quando as velocidades são substituídas pelos momentos conservados.

Clareza de exposição e argumentação: a estratégia é adequada: usar p_ϕ e p_ψ para escrever a energia em termos das constantes de movimento. Porém, a simplificação algébrica não é concluída de forma clara.

Cálculos corretos passo a passo: a estrutura inicial da transformação de Legendre está correta, mas a expressão final obtida permanece longa e não reduzida. A forma esperada seria

$$H = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + mg\ell \cos \theta,$$

ou, equivalentemente, a mesma expressão com $p_\theta = I\dot{\theta}$. A solução não chega claramente a essa forma.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: o fundamento está correto, mas a execução algébrica fica incompleta. Há sinais e combinações intermediárias que não são simplificados corretamente, o que impede reconhecer a hamiltoniana padrão do pião simétrico em termos dos ângulos e das constantes de movimento.

Comentário geral

A resolução é muito boa nos itens iniciais: a energia cinética, a energia potencial, a lagrangiana e os momentos conjugados associados às coordenadas degeneradas foram obtidos corretamente. A principal perda de qualidade ocorre nos itens finais. As equações de movimento não são todas explicitadas, o item sobre torque externo é omitido, e a hamiltoniana é iniciada com a estratégia correta, mas não é simplificada até a forma final esperada. Assim, a solução demonstra boa compreensão da formulação lagrangiana inicial, mas precisa de mais cuidado na parte dinâmica e na organização das constantes de movimento.